

Examen Parcial 5. Algebra (Ejercicio 2)

Algebra Prof. Arilín Haro

Sebastián González Juárez

2. (50 puntos cada inciso) Consideremos los siguientes polinomios y hagamos cuentas para el aburrimiento:

a) Obtenga $A(i)$, donde i es el bello número imaginario.

$$A(x) = x^6 + 2x^4 + x^2 + 5$$

$$A(i) = i^6 + 2i^4 + i^2 + 5$$

$$A(i) = i^2 i^2 i^2 + 2i^2 i^2 + i^2 + 5$$

$$A(i) = (-1)(-1)(-1) + 2(-1)(-1) + (-1) + 5$$

$$A(i) = -1 + 2 - 1 + 5$$

$$A(i) = 5$$

b) Divida $B(x)$ entre $x^3 + 1$.

$$B(x) = -x^5 - 12x^3 - 2x^2 + x - 15$$

Hago la división:

$$\begin{array}{r|rrrrrr} & & -x^2 - 12 & & & & \\ x^3 + 1 & -x^5 & +0x^4 & -12x^3 & -2x^2 & +x & -15 \\ (-) & -x^5 & & & -x^2 & & \\ & & & -12x^3 & -x^2 & +x & -15 \\ (-) & & & -12x^3 & & & -12 \\ & & & & -x^2 & +x & -3 \end{array}$$

Entonces llegamos a lo siguiente:

$$\frac{-x^5 - 12x^3 - 2x^2 + x - 15}{x^3 + 1} = (-x^2 - 12) + \frac{-x^2 + x - 3}{x^3 + 1}$$

Por lo tanto, la división da:

$$-x^2 - 12 + \frac{-x^2 + x - 3}{x^3 + 1}$$